ENSAM ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA	ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS CASABLANCA
	Travaux Pratiques

Filière : IAGI 1
Semestre : **5**

Module : Développement Full Stack
Matière : Front-END
Date : 24 / 02/ 2026

Atelier 1

Objectif :

- Maîtriser le processus Design Thinking (5 phases)
- Identifier des problèmes UX concrets
- Créer des personas basés sur des observations
- Proposer des solutions innovantes centrées utilisateur
- Développer une pensée analytique et créative

Les concepts utilisés :

UX design, mobile-first design.

L'environnement de développement :

Les outils de design : Adobe Xd, Figma, Photoshop, Sketch, ….

Ressources :

https://uxtools.co/challenges

Application du Design Thinking pour améliorer un site e-commerce

Contexte et problématique

Vous êtes consultant UX/UI pour améliorer un site e-commerce (https://www.fnac.com/ ou bien https://www.cdiscount.com/) qui connaît des difficultés. Les problématiques identifiées par le client :

- Taux de rebond élevé
- Taux d'abandon de panier élevé
- Plaintes clients sur la difficulté à trouver des produits

PHASE 1 : EMPATHIZE (Empathie) - 30 minutes

Activité 1.1 : Analyse heuristique (20 min)

Testez le site en tant qu'utilisateur et identifiez les problèmes selon les **10 heuristiques de Nielsen**. Voici la **Grille d'analyse à compléter :**

Heuristique	Problème identifié	Sévérité (1-5)	Capture d'écran
Visibilité du statut	Ex: Pas d'indicateur de chargement	4	
Correspondance système/monde réel	Ex: Termes techniques non expliqués	3	
Contrôle et liberté	Ex: Impossible d'annuler un ajout au panier	5	
Consistance et standards	Ex: Bouton "Acheter" change de couleur/position	4	
Prévention des erreurs			
Reconnaissance plutôt que rappel			
Flexibilité et efficacité			
Design esthétique et minimaliste			
Aider à reconnaître et corriger les erreurs			
Aide et documentation			

Activité 1.2 : Collecte de retours utilisateurs (10 min)

Scénario fictif - Vous avez accès à ces verbatims d'utilisateurs :

👤 **Sarah, 28 ans** : *"J'ai cherché pendant 10 minutes un câble USB-C. Le moteur de recherche ne comprend pas ce que je cherche et les filtres ne fonctionnent pas sur mobile."*

👤 **Ahmed, 45 ans** : *"J'ai voulu comparer deux smartphones, mais impossible de les voir côte à côte. J'ai dû ouvrir 10 onglets différents."*

👤 **Nadia, 34 ans** : *"Le site m'a demandé de créer un compte AVANT de voir mon panier. J'ai abandonné et acheté ailleurs."*

👤 **Yassine, 52 ans** : *"Les descriptions sont trop techniques. Je ne sais pas quelle différence entre 'RAM DDR4' et 'DDR5'. Pas d'explications simples."*

👤 **Lina, 22 ans** : *"Sur mon téléphone, les boutons sont minuscules, impossible de cliquer correctement. Et les pop-ups m'empêchent de voir les produits."*

À faire : Catégorisez les problèmes par thème (navigation, recherche, contenu, technique, etc.)

PHASE 2 : DEFINE (Définition) - 25 minutes

Activité 2.1 : Création de Personas (15 min)

Créez **2 personas** basés sur les verbatims et votre analyse. Utilisez ce template :

PERSONA 1 : L'Utilisateur Pressé

Élément	Détails
Photo/Illustration	[Dessin ou description]
Nom	Exemple : Laila
Âge / Profession	32 ans, Chef de projet marketing
Citation	*"Je n'ai pas le temps de chercher, je veux trouver rapidement."*
Contexte	Achète en ligne pendant sa pause déjeuner (20 min)
Objectifs	• Trouver un produit en < 2 min • Comparer rapidement • Acheter sans créer de compte

Élément	Détails
Frustrations	• Navigation confuse • Trop d'étapes avant l'achat • Pas de chat en direct
Niveau tech	☆☆☆☆☆ (Avancé)
Appareils utilisés	📱 Mobile (70%) / 💻 Desktop (30%)
Points de douleur (Pain Points)	1. Moteur de recherche inefficace 2. Obligation de créer un compte 3. Processus d'achat trop long

PERSONA 2 : L'Acheteur Méticuleux

Élément	Détails
Nom	Exemple : Hamid
Âge / Profession	48 ans, Ingénieur
Citation	*"Je dois comprendre tous les détails avant d'acheter."*
Contexte	Recherche approfondie, compare pendant plusieurs jours
Objectifs	• Comparer les spécifications techniques • Lire des avis détaillés • Voir des vidéos de démonstration
Frustrations	• Descriptions trop superficielles • Impossible de comparer côte à côte • Avis non vérifiés
Niveau tech	☆☆☆☆☆ (Intermédiaire)
Appareils utilisés	💻 Desktop (85%) / 📱 Mobile (15%)

Activité 2.2 : Définition du problème - POV Statement (10 min)

Rédigez un **énoncé de point de vue (POV)** pour chaque persona selon la structure :

Template :

[PERSONA] a besoin de [BESOIN]
parce que/mais [INSIGHT]

Exemples à compléter :

1. **Laila (Utilisateur Pressé)** a besoin de _____ parce que _____
2. **Hamid (Acheteur Méticuleux)** a besoin de _____ mais _____

Exemple de réponse attendue :

"Laila a besoin de trouver et acheter un produit en moins de 3 minutes parce qu'elle achète uniquement pendant sa courte pause déjeuner et perd patience si le processus est compliqué."

PHASE 3 : IDEATE (Idéation) - 30 minutes

Activité 3.1: Brainstorming "How Might We" (10 min)

Transformez vos POV statements en questions "Comment pourrions-nous…?" (HMW)

Exemples :

- HMW 1 : Comment pourrions-nous **réduire le temps de recherche d'un produit** à moins de 1 minute ?
- HMW 2 : Comment pourrions-nous **faciliter la comparaison de produits** sans ouvrir plusieurs onglets ?
- HMW 3 : Comment pourrions-nous **permettre un achat rapide** sans créer de compte ?
- HMW 4 : Comment pourrions-nous **rendre les descriptions techniques accessibles** aux non-experts ?

À vous : Générez **5-7 questions HMW** basées sur vos personas.

Activité 3.2 : Génération d'idées - Crazy 8's (12 min)

Pour **2 HMW prioritaires**, générez 8 solutions en 8 minutes (1 min par idée).

Règles :

- Pas de jugement
- Quantité > Qualité
- Idées folles acceptées
- Construire sur les idées des autres (si en groupe)

Format de réponse :

HMW 1 : Réduire le temps de recherche

Idée	Description rapide
1	Recherche vocale intelligente
2	Quiz de recommandation (3 questions)
3	Recherche par photo (upload image)
4	Suggestions temps réel pendant la frappe
5	Catégories visuelles avec icônes
6	Recherche par cas d'usage ("pour gaming", "pour travail")
7	Raccourcis vers produits populaires en homepage
8	Filtres pré-configurés ("Top ventes", "Nouveautés")

Activité 3.3 : Priorisation (8 min)

Utilisez la **matrice Effort/Impact** pour sélectionner 3-4 idées à prototyper :

Placez vos 8 idées dans la matrice et **sélectionnez 3-4 idées** dans la zone "Quick Wins" et "Projets Majeurs".

PHASE 4 : PROTOTYPE (Prototypage) - 30 minutes

Activité 4.1 : Wireframes basse fidélité (25 min)

Créez des wireframes **papier ou digitaux (Figma/Excalidraw)** pour vos 3-4 solutions prioritaires.

Exemple de solution à prototyper : Recherche intelligente

Éléments à inclure dans votre wireframe :

Version Mobile (prioritaire)

Version Desktop

- Navigation claire et fixe
- Barre de recherche proéminente avec suggestions
- Comparateur accessible (icône épinglée)
- Filtres visibles sans scroll

Annotations à ajouter :

- Points d'interaction
- Flux de navigation
- Micro-copy / messages utilisateurs
- États d'erreur

Activité 4.2 : Storyboard d'usage (5 min)

Créez un **storyboard en 4 cases** montrant comment Sophie utilise votre solution :

[Case 1] Laila ouvre le site pendant sa pause
[Case 2] Elle tape "câble USB-C" → suggestions instantanées
[Case 3] Elle compare 2 produits en vue côte à côte
[Case 4] Achat en 1-clic avec guest checkout → Succès!

PHASE 5 : TEST (Test) - 15 minutes

Activité 5.1 : Grille d'évaluation de votre prototype (10 min)

Évaluez votre solution selon ces critères :

Critère	Note (/5)	Justification
Résout le problème du persona		
Simplicité d'utilisation		
Faisabilité technique		
Originalité de la solution		
Adaptabilité mobile		
Améliore les KPIs (rebond, conversion)		

Activité 5.2 : Plan de test utilisateur (5 min)

Définissez comment vous testeriez votre prototype :

Tâches à faire réaliser :

1. Trouver un produit spécifique en < 2 min
2. Comparer 2 produits similaires
3. Ajouter au panier et finaliser l'achat

Métriques à mesurer :

- Temps de complétion
- Taux de succès
- Satisfaction (échelle 1-5)
- Verbatims (ce qui a frustré/plu)